Plan Objectif — Proactivité Raya

Document de référence — 4 mai 2026
Mis à jour après diagnostic réel des connexions et du graphe.

---

1. Vision

Une proactivité ultime, c'est une IA qui :

- **VOIT** plus que ce qu'un humain peut voir (collecte exhaustive multi-sources)
- **COMPREND** mieux qu'un humain ne peut synthétiser (croisement intelligent)
- **ANTICIPE** ce qu'un humain n'aurait pas le temps de regarder
- **AGIT** au bon moment, ni trop tôt ni trop tard

L'objectif final : qu'un utilisateur potentiel se dise "je ne pensais pas qu'elle était capable d'aller aussi loin".

---

2. État réel — diagnostic du 4 mai 2026

2.1 Connexions et alimentation graphe

Source	Connexion	Indexation graphe	Volume actuel	Statut
Odoo	✅ Active	✅ Continue (dernière 4 mai 4h)	113 740 nœuds	OK
aria_memory (conv)	✅ Active	✅ Continue (2 mai)	219 nœuds	OK
Drive SharePoint	✅ Active	🟠 Arrêtée le 20 avril	3 553 nœuds	À RELANCER
Outlook (mails)	✅ Active	❌ Jamais alimenté	0 nœud	À CONSTRUIRE
Gmail	🟡 Configuré	❌ Jamais alimenté	0 nœud	À CONSTRUIRE
Google Drive	🟡 Configuré	❌ Jamais alimenté	0 nœud	À CONSTRUIRE
Teams	🟡 Tables prêtes	❌ Jamais alimenté	0 nœud	À FINIR
WhatsApp	🟡 Whitelist prête	❌ Pas connecteur	0 nœud	À FINIR

2.2 Conclusion

- La **mécanique** du graphe sémantique existe et fonctionne.
- Mais **seules** les sources Odoo, conversations Raya et Drive (jusqu'au 20 avril) sont réellement alimentées.
- **Avant** de construire la proactivité, il faut **stabiliser** l'alimentation continue de toutes les sources.

3. Pré-requis (Phase 0) — à finir AVANT proactivité

```
P0.1 - Investiguer pourquoi Drive a cessé de s'indexer le 20 avril
P0.2 - Brancher l'alimentation auto Outlook → graphe (319 mails à
       revectoriser au passage)
P0.3 - Brancher l'alimentation auto Gmail → graphe (avant Charlotte)
P0.4 - Brancher l'alimentation auto Google Drive → graphe
P0.5 - Finir l'intégration Teams → graphe
P0.6 - Finir l'intégration WhatsApp → graphe
P0.7 - Compteur fréquence/espacement messages (déjà à TODO)

Estimation : 1 à 2 semaines
```

4. Sources cibles — vision complète

4.1 Communication

Source	État	Priorité	Phase
Outlook mails + calendrier	✅ Connecté, ❌ pas en graphe	Critique	P0
Gmail mails	✅ Connecté, ❌ pas en graphe	Critique	P0
Calendrier Google	🟡 Partiel	Haute	P0/P1
Teams	🟡 Tables prêtes	Haute	P0
WhatsApp Business	🟡 Whitelist	Haute	P0
WhatsApp perso	❌	Moyenne	P2
iMessage / SMS	❌	Moyenne	P2
LinkedIn (msg, mentions)	❌	Moyenne	P3
Slack	❌	Moyenne	P3
Discord	❌	Basse	P3
Téléphone (logs durée)	❌	Basse	P4

4.2 Productivité

Source	État	Priorité	Phase
SharePoint / OneDrive	✅ Connecté, 🟠 stoppé	Critique	P0
Google Drive	✅ Connecté, ❌ pas en graphe	Critique	P0
Odoo	✅ Complet	Critique	OK
Notion / Coda / Obsidian	❌	Moyenne	P2

Asana / Trello / Linear	❌	Moyenne	P2
Salesforce / HubSpot	❌	Moyenne	P3
Stripe / Mollie	❌	Haute	P2
Banque (Bridge / TINK)	❌	Haute	P3

4.3 Notes & Mémoire

Source	État	Priorité	Phase
Granola / Otter / Tactiq	❌	Haute	P1/P2
Apple Notes / Google Keep	❌	Moyenne	P3
Voicemail transcription	❌	Moyenne	P3
Photos OCR	❌	Moyenne	P3
Dictée vocale rapide	❌	Haute	P2

4.4 Contexte personnel

Source	État	Priorité	Phase
Localisation	❌	Moyenne	P3
Météo + déplacements	❌	Basse	P3
Trafic	❌	Basse	P3
Apple Health	❌	Sensible (opt-in)	P4
Calendrier perso	❌	Moyenne	P2

4.5 Veille externe

Source	État	Priorité	Phase
Web search	✅	OK	OK
RSS / Feedly	❌	Moyenne	P2
Twitter / X	❌	Basse	P3
Google Alerts	❌	Basse	P3
Brand24 / Mention	❌	Basse	P3

---

5. Capacités cognitives à acquérir

```
A. Mémoire longue granulaire          ✅ existe (graphe), 🟠 alimentation partielle
B. Détection patterns comportementaux ❌ à construire
```

```
C. Compréhension émotionnelle          ❌ à construire
D. Anticipation temporelle             ❌ à construire (radar tâches dormantes)
E. Apprentissage préférences fines     ✅ en germe (aria_rules), 🚧 extraction auto
F. Réseau neuronal du temps            ❌ habitudes par tranche horaire
G. Détection de dérives                ❌ monitoring patterns vitaux (sensible, opt-
in)
```

---

6. Modèle commercial — 4 paliers

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  RAYA ESSENTIEL    Réactif uniquement              99 €/mois │
│                    chat + tools + graphe                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  RAYA VEILLE       + détection proactive base     199 €/mois │
│                    (étage 1)                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  RAYA INTELLIGENT  + cross-référence multi-source 399 €/mois │
│                    + patterns + préparation auto             │
│                    (étage 2)                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  RAYA AGENT        + actions autonomes            999 €/mois │
│                    + capacités innovantes                    │
│                    (étage 3, sur demande)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

L'utilisateur peut choisir son palier et **régler la sensibilité** de chaque détecteur dans une page de configuration.

---

7. Étages — détail technique

Étage 1 — Veille intelligente

Détecteurs essentiels :

1. `mail_urgent_oublié` — mail important reçu il y a >X heures sans réponse
2. `engagement_non_tenu` — promesse "je t'envoie ça cette semaine" non honorée
3. `RDV_imminent_sans_briefing` — rendez-vous demain sans préparation
4. `facture_impayée` — facture émise depuis >30j sans paiement
5. `mail_doublon` — même demande qui revient
6. `briefing_matinal_enrichi` — résumé de la journée à venir

Surface :

- Bandeau dans le chat ("💡 3 choses à te montrer")
- Briefing matinal par mail

Étage 2 — Intelligence augmentée

En plus de l'étage 1 :

7. `pattern_récurrent` — "tu réponds 4x cette semaine la même chose, créer template ?"
8. `cross_référence_multi_sources` — relier mail + drive + Odoo

9. `préparation_RDV_auto` — fiche briefing automatique la veille au soir
10. `silence_relationnel` — contact non eu de news depuis X temps
11. `notes_vocales_auto` — transcription Granola/Otter classée auto
12. `veille_personnalisée` — RSS/Twitter pertinents
13. `connexion_WhatsApp` au radar
14. `digest_hebdomadaire` ("ta semaine chez Raya")

Surface : étage 1 + notifications push (web/mobile)

Étage 3 — Agent autonome

En plus de l'étage 2 :

15. `actions_auto_définies` — archiver newsletters, répondre confirmations RDV
16. `anticipation_comportementale` — détection surcharge, suggestion délégation
17. `coach_productivité` — 3 axes d'optimisation hebdo
18. `auto_assignation_tâches` — push dans Asana/Trello/etc.
19. `agendas_optimisés` — création de planning intelligent
20. `détection_opportunités_business` — clients à relancer

Surface : étage 2 + dashboard "Agent Raya" + rapport mensuel

---

8. Capacités innovantes — facteur "wow"

```
1. Sensibilité au contexte émotionnel
   "Le mail de Pierre est tendu, et tu réponds en colère.
    Tu veux que je relise avant ?"

2. Se taire au bon moment
   Détection focus (RDV, sport, sommeil, conduite).
   Stockage des suggestions pour plus tard.

3. Apprend tes moments de génie
   "Tu fais tes meilleures réponses commerciales le mardi 9-11h.
    Je propose un créneau dédié ?"

4. Radar d'opportunités
   Croisement : silence + budget en cours + actu fraîche
   = "Lacoste vient de lever 2M€, bon moment pour reprendre contact"

5. Préparation veille de grosse journée
   "Demain : 4 RDV, 2 mails non répondus avec ces interlocuteurs,
    2h libres entre 14-16h, voici 3 tâches qui rentreraient."

6. Mémo à la voix
   "Allô Raya, note que Marie veut décaler à mardi 15h"
   → transcrit, créé en pending_action

7. Style de chaque client
   "Pour Pierre court et direct. Pour Marie classique formel.
    Voici ton brouillon adapté."
```

```
8. Détecter que tu en as trop
   "Cette semaine : 47 ouvertures Raya, 312 mails, 32h en RDV.
    Vendredi off ? Je propose un planning décompression."
```

---

9. Architecture proposée

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  3 BRIQUES                                                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

A. DÉTECTEURS (background, périodiques)
   - 1 fichier Python par type de signal
   - Interface simple : detect(username, tenant_id) → [Suggestion]
   - Chaque détecteur lit ses sources, applique sa logique,
     crée des suggestions taguées par priorité

B. FILE D'ATTENTE (table proactive_suggestions)
   - Score de pertinence
   - Cooldown 24h
   - Expiration N jours
   - Actions : Voir / Ignorer / Reporter / Faire

C. POINTS D'ENTRÉE (3 surfaces)
   - Bandeau dans le chat
   - Notification push web/mobile
   - Briefing matinal enrichi
```

Personnalisation par utilisateur

Stockée dans `tenants.settings.proactivity` :

```
{
  "mail_urgent_oublié":   { "active": true, "sensitivity": "normal" },
  "engagement_non_tenu":  { "active": true, "sensitivity": "strict" },
  "silence_relationnel":  { "active": false },
  "quiet_hours":          ["22:00", "07:00"],
  "weekends":             false
}
```

Évolutivité

1. **Nouveau détecteur = nouveau fichier Python** dans `app/proactivity/detectors/`
2. **Apprentissage par feedback** — vote 👍/👎 sur chaque suggestion
3. **Détecteurs métier par tenant** via `tenants.settings.proactivity_extra`

Planning d'exécution

```
DÉTECTEURS RAPIDES (toutes les 15 min) :
  mail_urgent_oublié, mail_doublon, RDV_imminent
```

```
DÉTECTEURS QUOTIDIENS (8h matin, dans briefing.py) :
  RDV_sans_briefing, facture_impayée, engagement_non_tenu

DÉTECTEURS HEBDO (dimanche soir, dans rules_optimizer) :
  pattern_récurrent, silence_relationnel, optimisation_suggérée
```

---

10. Roadmap concrète

Phase 0 — Stabilisation des connexions (en cours)

```
✅ Filtrage tools selon connexions actives
✅ Prompt v2 simplifié
✅ Tracking origine appels Opus
🚧 Audit doublons règles + harmonisation casse
🚧 Renommage Raya/Aria (cosmétique groupé)

À FAIRE :
- P0.1 Investigation arrêt indexation Drive (20 avril)
- P0.2 Brancher Outlook → graphe (319 mails à revectoriser)
- P0.3 Brancher Gmail → graphe (avant Charlotte)
- P0.4 Brancher Google Drive → graphe
- P0.5 Finir Teams → graphe
- P0.6 Finir WhatsApp → graphe
- P0.7 Compteur fréquence/espacement messages
```

Phase 1 — Étage 1 simplifié (immédiat)

```
1-2 semaines max selon Guillaume.
Sources : ce qu'on a (Outlook + Gmail + Drive + Odoo + graphe)
Détecteurs (5-6) :
  - mail_urgent_oublié
  - engagement_non_tenu
  - RDV_imminent_sans_briefing
  - facture_impayée
  - mail_doublon
  - briefing_matinal_enrichi
Surface : bandeau chat + briefing par mail
Démontre la valeur dès la première démo Charlotte.
```

Phase 2 — Élargissement sources

```
Plusieurs semaines.
- Connexion WhatsApp Business
- Connexion Slack
- App de notes (Granola / Otter / Tactiq)
- Stripe / Mollie pour cashflow
- Détecteurs nouveaux exploitant ces sources
Premier vrai facteur "wow" — Raya voit tout.
```

Phase 3 — Étage 2 : Intelligence augmentée

```
Patterns récurrents auto.
Préparation de réunions auto.
Notifications push.
Apprentissage des préférences fines.
Page admin de personnalisation des détecteurs.
Différenciation forte vs concurrents.
```

Phase 4 — Étage 3 : Agent autonome

```
Permissions fines pour actions auto.
Capacités innovantes (radar opportunités, sensibilité émotionnelle, etc.)
Modèle économique 3 étages activé.
Produit complet, scalable, premium.
```

---

11. Questions encore ouvertes

```
- Position commerciale précise : PME (300-1500€/mois)
  ou TPE (50-200€/mois) ? Décide la philosophie.

- Capacités innovantes prioritaires (parmi les 8 listées) :
  Lesquelles 2-3 pousser à fond pour différenciation maximale ?

- Notifications push : web seul, ou web + mobile + SMS ?
  (Le SMS coûte mais frappe fort.)

- Quels détecteurs activer par défaut vs opt-in ?

- Modèle de tarification : flat ou à l'usage (tokens consommés) ?
```

---

12. Mise à jour du document

Ce document doit être **complété au fur et à mesure** des décisions prises et des éléments construits. À conserver dans `docs/plan_proactivite.pdf` comme référence vivante du chantier.